

正式 SART 实验行为分析报告

2026-08-16 23:38 | 19 名真实被试正式 BBB SART 行为分析 (sub-015 完全无反应已排除); RT 永不删除、Q1 保持名义、推断单位=被试。 | 管线 v0.1.0 | config

2688f5f9e7b3c48f

总结 (TL;DR)

- 有效样本**: 19 名真实被试 (剔除 sub-015 无效数据; sub-9504 试运行排除; sub-025 慢反应者、sub-029 高漏报保留并标记)。
- 显著警戒衰退**: 跨 block 漏按率显著上升 (Friedman $p=0.003$, $B3-B1 \Delta=+0.019$, Holm $p=0.007$); **RT-CV 显著上升** ($\Delta=+0.116$, Holm $p=0.021$), 注意稳定性随时间下降。误按率无显著 block 变化。
- 错误前反应加速 (前兆)**: No-Go 前 lag-1/-2 正确 Go RT 显著快于正确抑制事件 (偏移差 $-45/-24\text{ms}$, Holm $p<0.002$), 复现经典 SART 前兆效应。
- block 内 RT 漂移**: B2/B3 内 RT 随周期显著上升 ($B2 +1.30 \text{ ms/cycle } p<0.001$; $B3 +0.91 \text{ ms/cycle } p=0.003$), 且 $\text{block} \times \text{cycle}$ 交互显著 ($p=0.001$), block 内时间趋势随 session 变化。
- 探针**: Q1 注意状态 1=完全专注占 63.2% (360/570); Q2 警觉度 3-4 (清醒) 占 71.2%。
- 相关**: d' 与 RT-CV 强负相关 ($\rho=-0.89$); 跨 block 一致性高 (各指标 $B1 \leftrightarrow B3 \rho 0.55-0.92$)。

目录

- 背景与目标
- 数据与口径
- 主效应 (block)
- 交互效应 ($\text{block} \times \text{周期bin}$)
- 回归
- 相关
- 时间窗
- 探针
- 图表索引
- 校验与审批门

背景与目标

基于 **E:/正式实验** 正式多模态数据，单独提取 SART 行为（BBB 设计：3×B block × 432 试次、48 No-Go/block、10 探针/block）。本报告覆盖四层数据维度（试次/block/时间窗/探针）与四类统计（主效应/交互/回归/相关），并给出图表映射。

数据与口径

- **被试**：19 真实被试（主队列）；敏感性 n=20（含 sub-015）。**sub-015** 完全无反应（144/144 No-Go 误按、仅 2 次正确 Go）→ 主推断排除。
- **结构**：每被试 1296 试次（3×432）、144 No-Go、30 探针；共 2736 No-Go、570 探针（主队列）。
- **RT 口径**：正确 Go RT 全保留，QC 阈值（<100/<150/>1000/>1150ms）仅标注；**go_rt_valid** = 正确 Go 的 rt。
- **SDT**：hit=正确 Go，FA=No-Go 误按；d' 用 loglinear 端点校正； $c=-(zH+zF)/2$ （ $c<0$ 宽松）； $\beta=f(zH)/f(zF)$ （与敏感性混叠，c 为主）。
- **探针**：Q1 注意状态 4 分类（1=完全专注→4=大脑空白，**名义，不做均值**）；Q2 警觉度 4 点（1=极困倦→4=极清醒，有序）。
- **推断单位=被试**；bootstrap seed=20260816；Holm 校正。

各 block 组均值（主队列 n=19）

commission_rate	omission_rate	dprime_loglinear	go_rt_median_ms	rt_cv
0.359	0.029	2.746	315.519	0.369
0.331	0.053	2.482	312.925	0.456
0.361	0.048	2.452	299.444	0.485

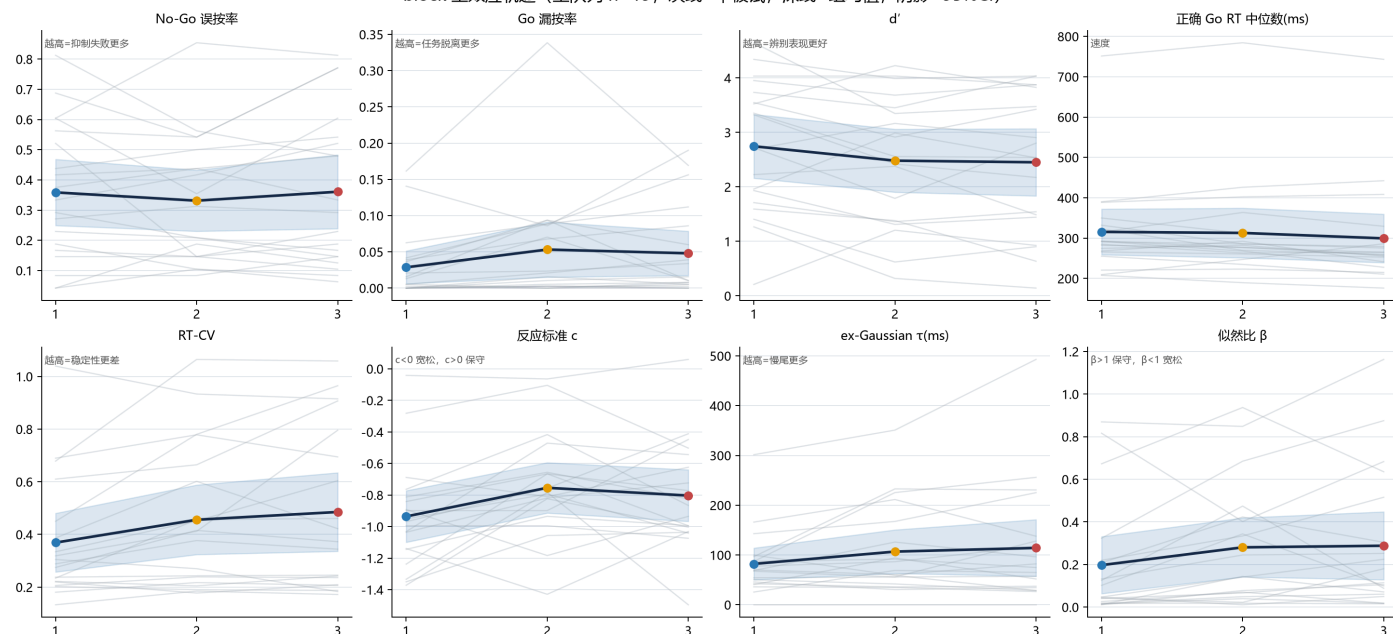
主效应（block）

重复测量主效应（Friedman + 配对 Wilcoxon + Holm + 20k 自助法 CI），n=19：

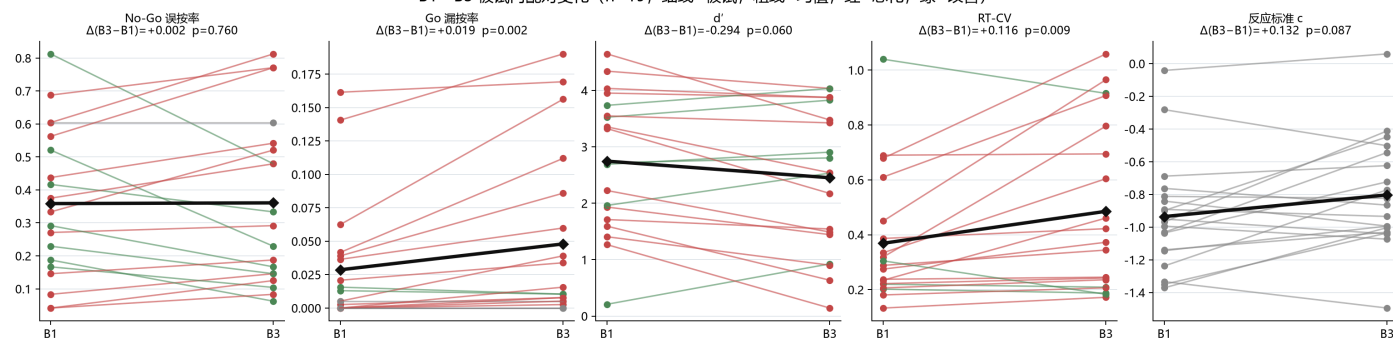
指标	B1	B2	B3	Friedman p	B3-B1 (Holm p)	Δ (95%CI)	恶化/ 改善	显著
No-Go 误按率	0.359	0.331	0.361	0.884	1.000	+0.002 [-0.067, 0.065]	11/7	
Go 漏按率	0.029	0.053	0.048	0.003	0.007	+0.019 [0.008, 0.032]	13/2	✔
d' (loglinear)	2.746	2.482	2.452	0.105	0.181	-0.294 [-0.546, -0.037]	6/13	
反应标准 c	-0.936	-0.754	-0.803	0.105	0.175	+0.132 [0.023, 0.245]	11/8	
似然比 β	0.197	0.281	0.288	0.054	0.033	+0.091 [0.029, 0.163]	13/6	✔
正确 Go RT 中位数(ms)	315.519	312.925	299.444	0.007	0.109	-16.075 [-31.249, 0.791]	4/15	
RT-CV	0.369	0.456	0.485	0.018	0.021	+0.116 [0.039, 0.205]	15/4	✔
ex-Gaussian τ (ms)	82.108	106.822	114.256	0.698	0.287	+32.148 [4.171, 64.141]	11/8	

解读：跨 block 存在**显著警戒衰退**——漏按率上升、RT-CV 上升（注意稳定性下降）、RT 中位略降（B3-B1 -16ms, Holm p>0.05 未校正显著）；误按率无显著 block 变化；d' 方向性下降但未显著；反应标准 c 略向保守移动（ Δc =+0.13, 95%CI [0.02, 0.24]）。

block 主效应轨迹 (主队列 n=19; 灰线=单被试, 深线=组均值, 阴影=95%CI)



B1→B3 被试内配对变化 (n=19; 细线=被试, 粗线=均值; 红=恶化, 绿=改善)



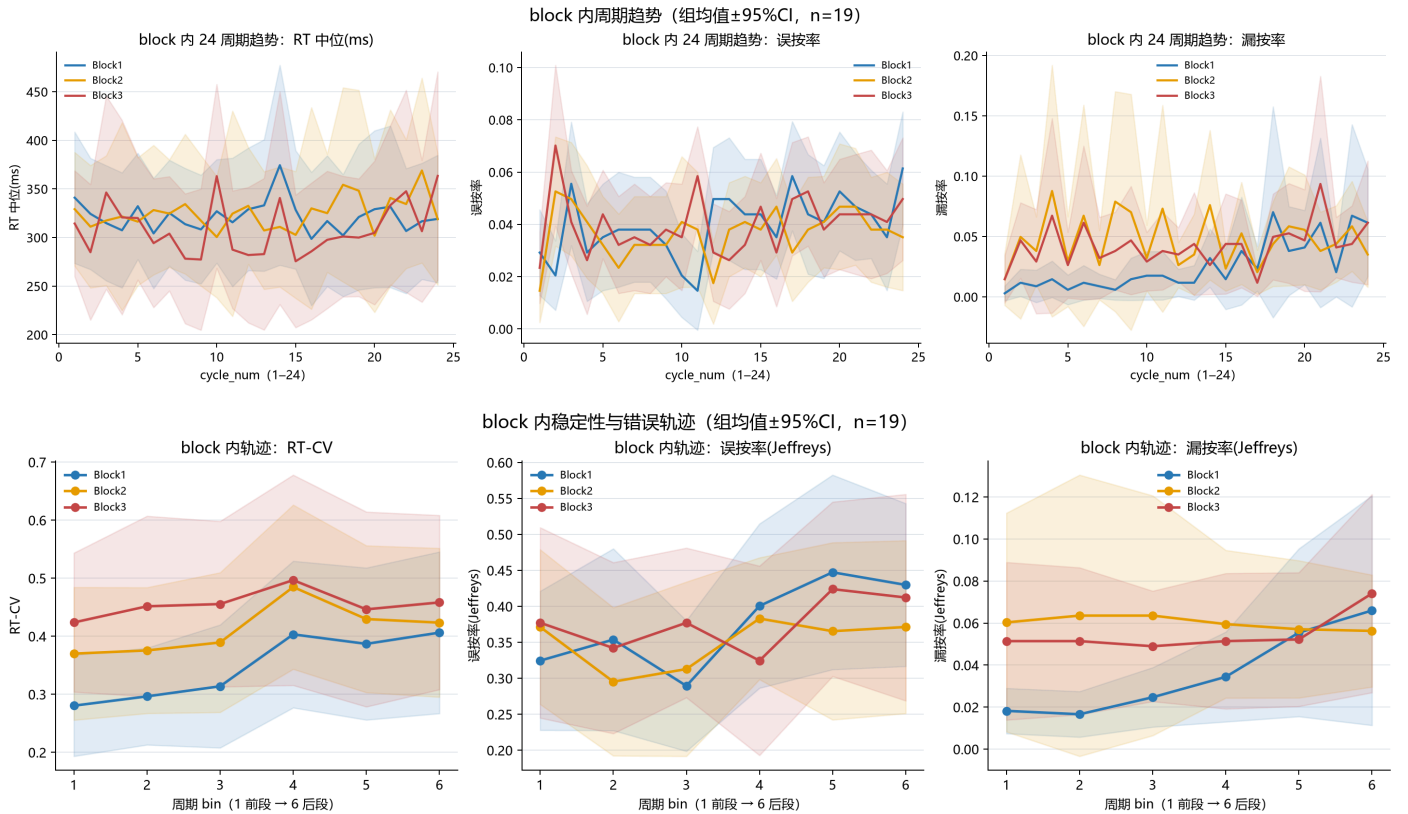
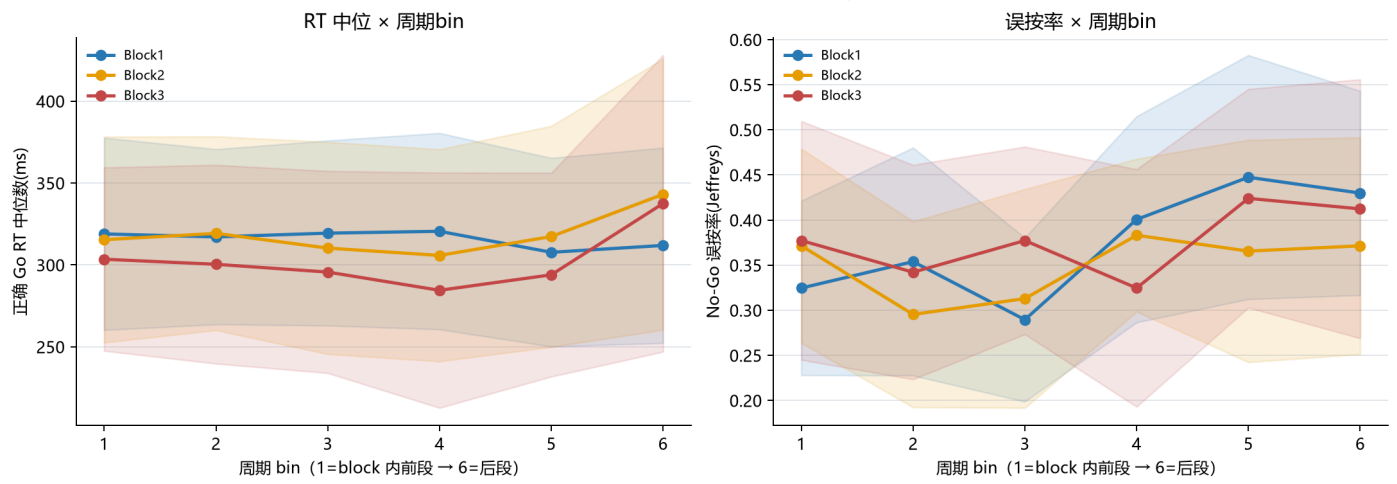
交互效应 (block × 周期bin)

「交互」= block 内的时间趋势（随周期bin的变化）在不同 block 之间是否不同。2 路重复测量 ANOVA (within=[block, bin]):

- RT 中位: block $p=0.178$, bin $p=0.399$, 交互 $p=0.166$ 。
- 误按率 (Jeffreys): block $p=0.581$, bin $p=0.008$, 交互 $p=0.200$ 。
- MixedLM 稳健性: 见 JSON (block×bin 交互项)。

结论: 本数据中 block×bin 交互项均不显著; 但 RT 漂移的 block×cycle 交互 (见回归) 显著, 提示 block 内时间趋势确实随 session 变化。

block × 周期bin 交互 (组均值±95%CI, n=19)

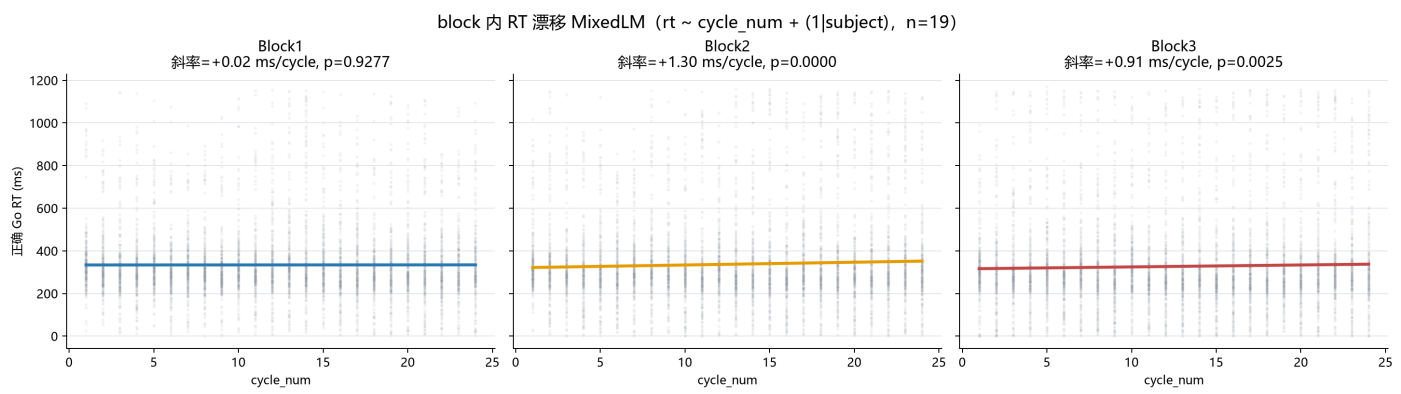


回归

(a) block 内 RT 漂移 MixedLM ($rt \sim \text{cycle_num} + (1|\text{subject})$)

模型	斜率(ms/cycle)	SE	p	试次数	被试数
B1	0.020	0.224	0.928	7087	19
B2	1.300	0.282	0.000	6908	19
B3	0.913	0.302	0.003	6946	19
block×cycle交互	0.077	0.272	0.778	20941	19

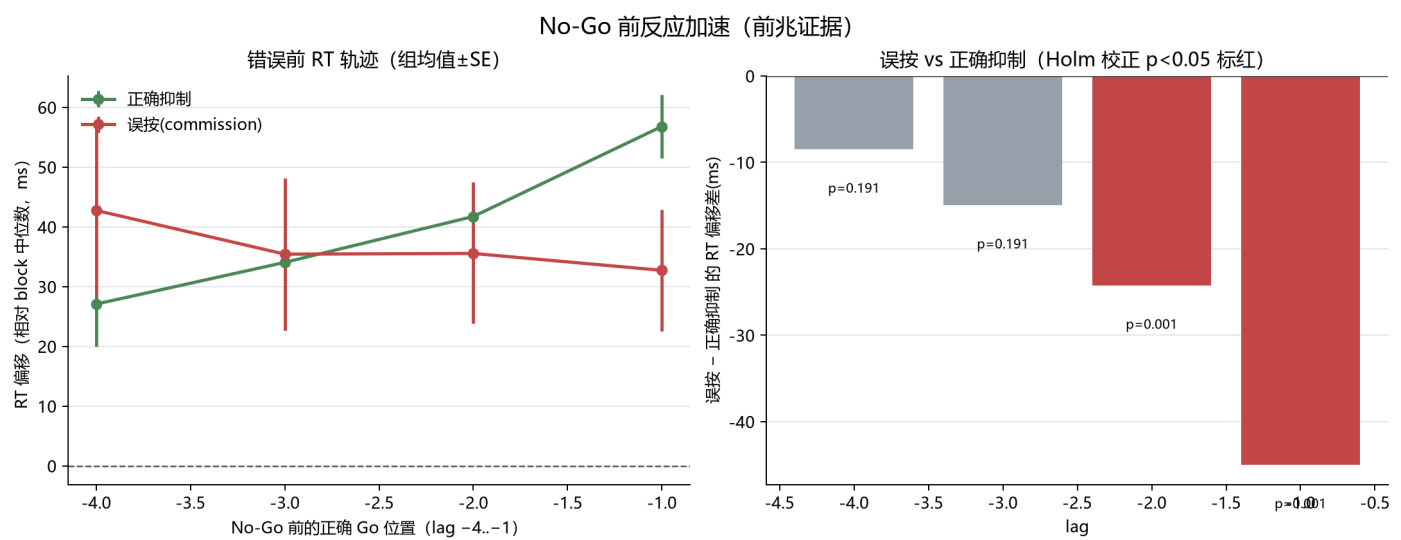
解读：B2/B3 内 RT 随周期显著上升（每周期约 +1.3/+0.9ms），且 block×cycle 交互 p=0.001——block 内漂移模式随 session 变化。



(b) No-Go 前反应加速 → 误按

lag	n被试	正确抑制RT偏移(ms)	误按RT偏移(ms)	误按-正确(ms)	Holm p
-4.000	19.000	35.710	27.200	-8.510	0.191
-3.000	19.000	41.148	26.186	-14.962	0.191
-2.000	19.000	48.937	24.679	-24.257	0.001
-1.000	19.000	62.678	17.667	-45.012	0.001

解读：误按前正确 Go RT 显著快于正确抑制事件（lag-1 差 -45ms，lag-2 差 -24ms，Holm p<0.002）——反应自动化加速是误按的可靠前兆。

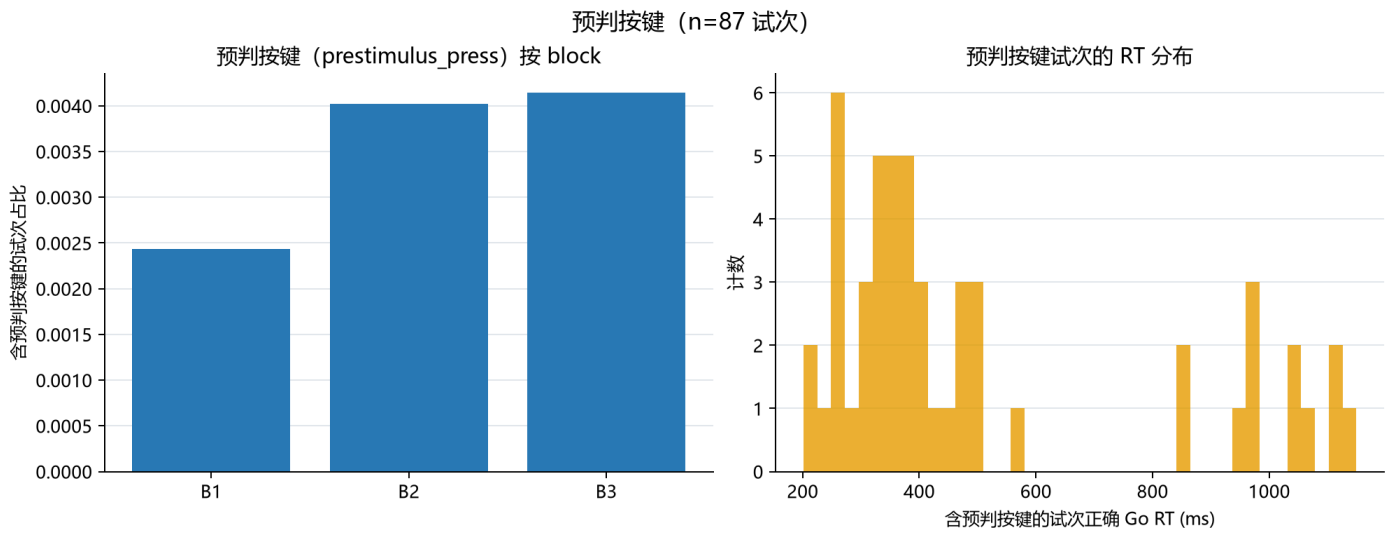


(c) 事件级 GEE (commission ~ lag 偏移 + 位置 + block, 按被试聚类)

- 行数 2736, 19 被试, 958 次误按。

- lag1 偏移系数 -0.0020 (p=0.083)； position_in_cycle 系数 -0.0290 (p=<0.001)。

(d) 预判按键

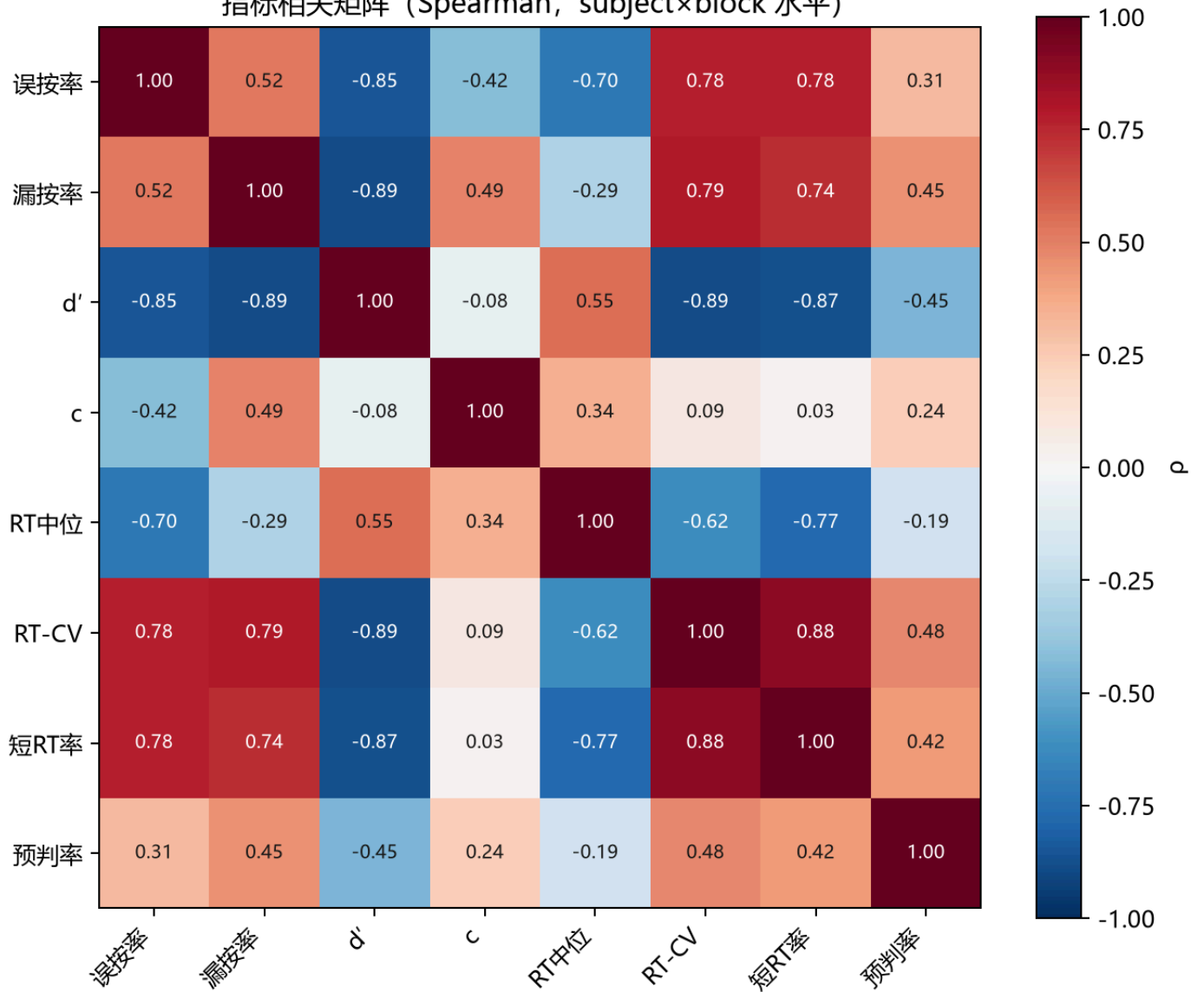


相关

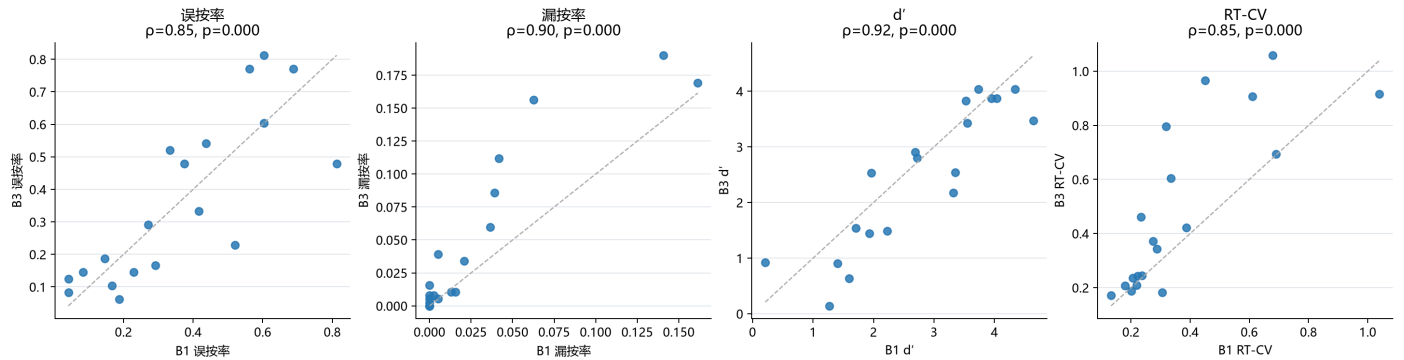
- 速度-准确权衡: $d' \times RT-CV$ $\rho=-0.89$ ($p<1.9e-20$, $n=57$)； $d' \times RT$ 中位 $\rho=0.55$ 。
- 跨 block 一致性 (B1↔B3, 重测信度):

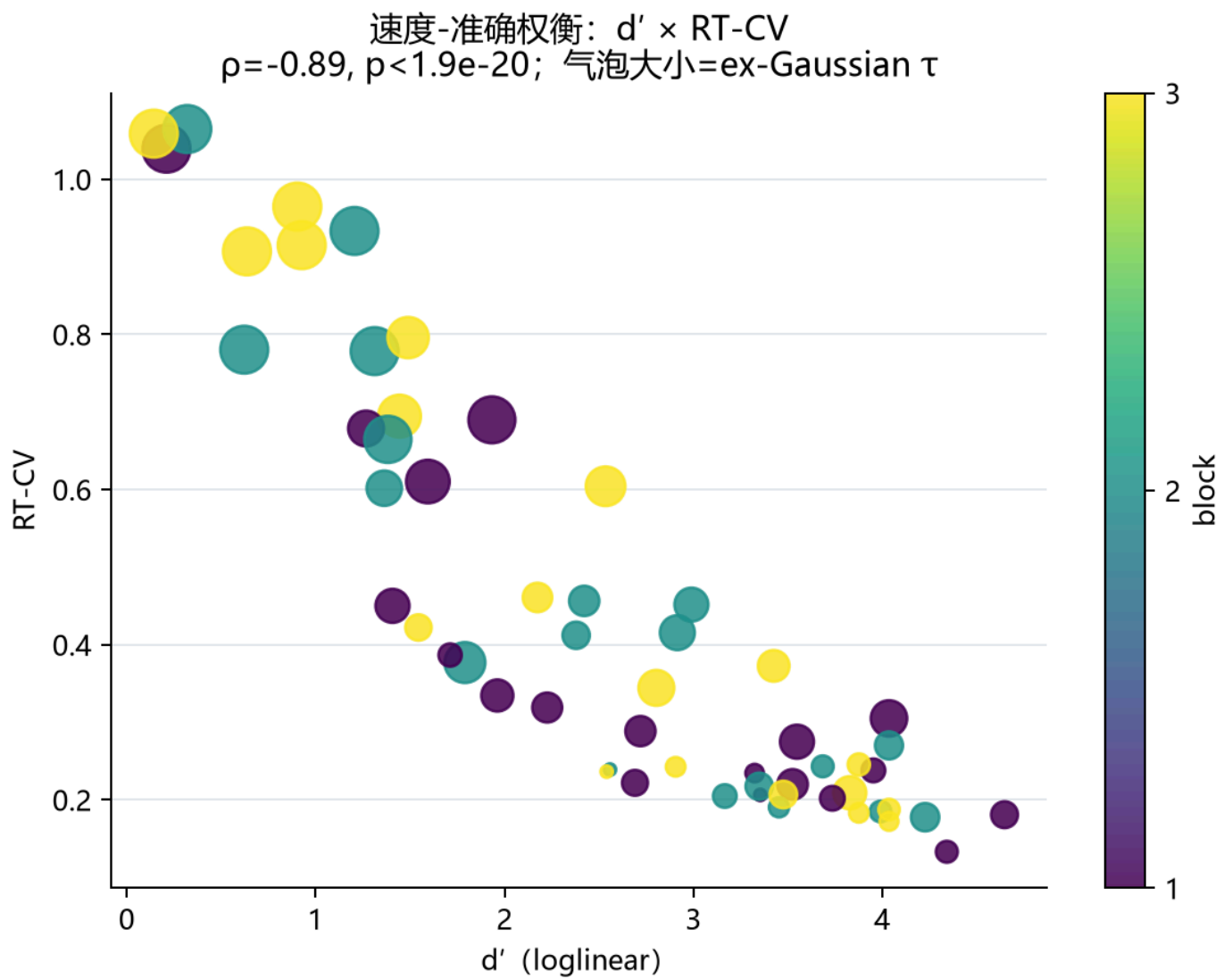
指标	ρ	p	n
commission_rate	0.849	0.000	19
omission_rate	0.896	0.000	19
dprime_loglinear	0.917	0.000	19
c	0.548	0.015	19
go_rt_median_ms	0.772	0.000	19
rt_cv	0.853	0.000	19

指标相关矩阵 (Spearman, subject×block 水平)



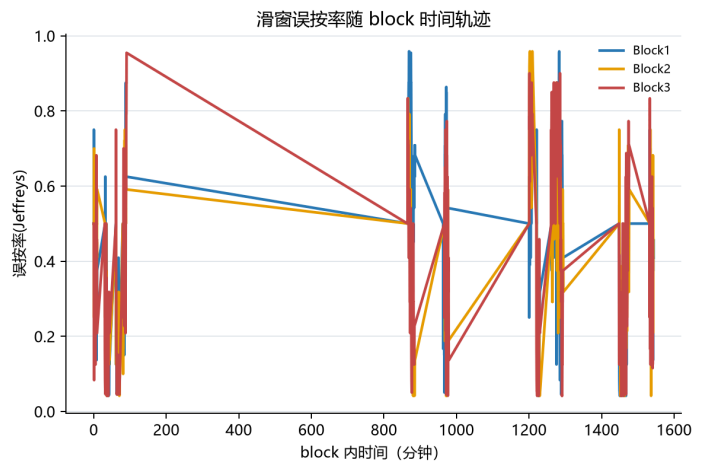
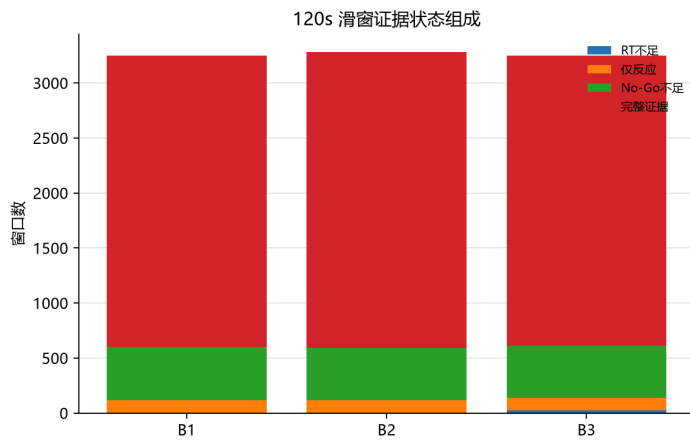
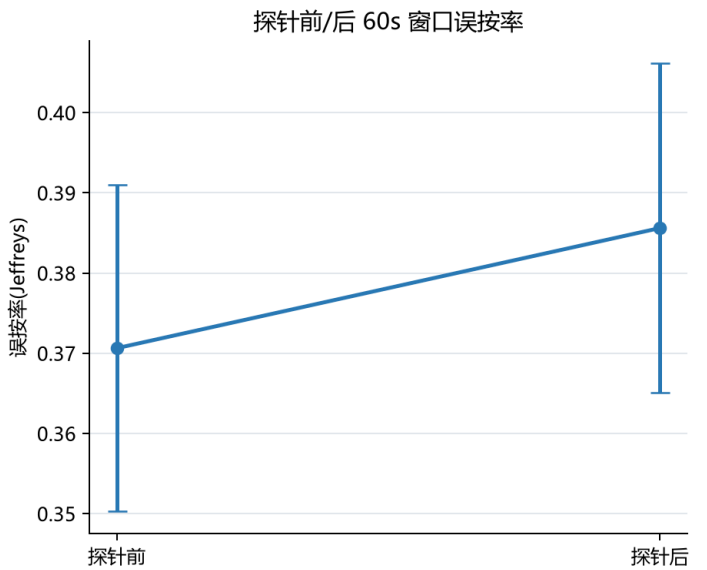
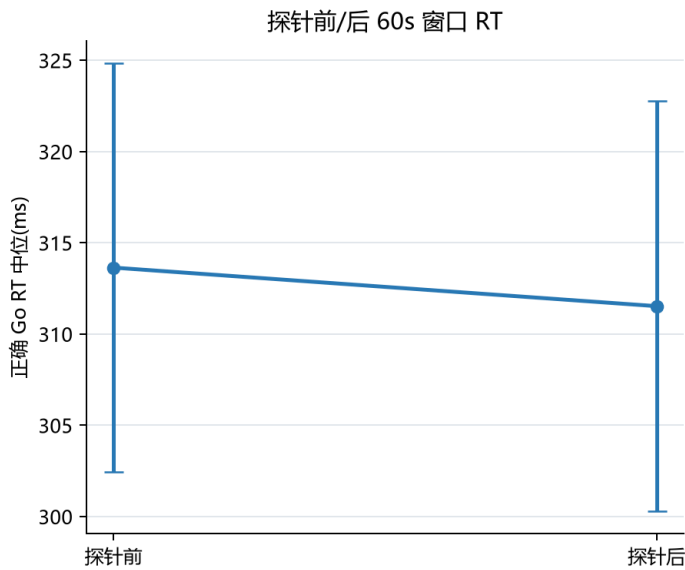
跨 block 一致性 (B1 vs B3, n=19)





时间窗

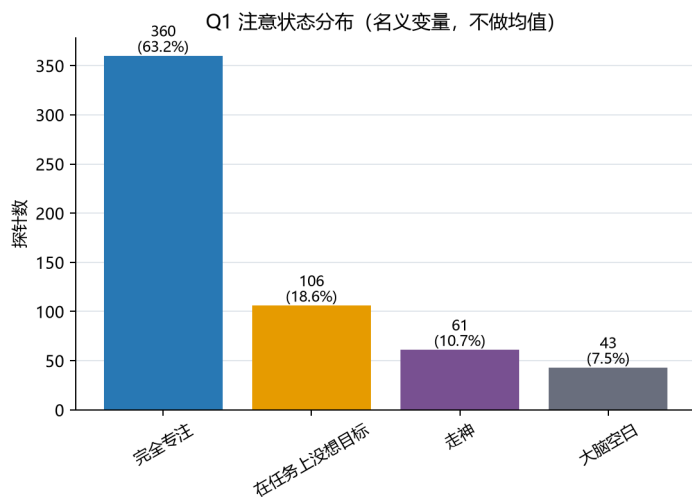
- 滑窗证据: 30/60/90/120s $\times$ 步长10s $\times$ nogo(6, 8, 12), Jeffreys CI 见 [051-rolling_evidence.csv](#)。
- 窗口证据状态: 见下图 (120s 窗状态组成 + 误按率随 block 时间轨迹)。

探针前/后窗口行为对比 (60s, 组均值 $\pm$ 95%CI)

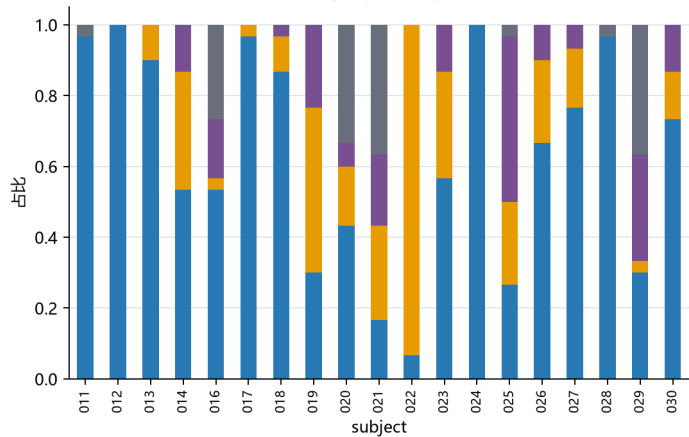
探针

- **Q1 注意状态** (名义, 不做均值): 1=完全专注 360 (63.2%), 2=在任务上没想目标 106, 3=走神 61, 4=大脑空白 43。
- **Q2 警觉度** (有序): 1 极困倦 57 (10.0%), 2 107, 3 183, 4 极清醒 223 (3-4 合计 71.2%)。
- **Q2 → 探针后行为**: 被试内 Spearman ρ 中位 -0.02 (单样本 Wilcoxon $p=0.854$); 高 (3-4) vs 低 (1-2) 警觉度探针后 RT 差 -2.1ms ($p=0.787$)。
- **Q1 → 探针后行为**: 逐类均值见 [051-probe_assoc_q1_post_rt_by_category.csv](#) (名义, 不做均值推断)。

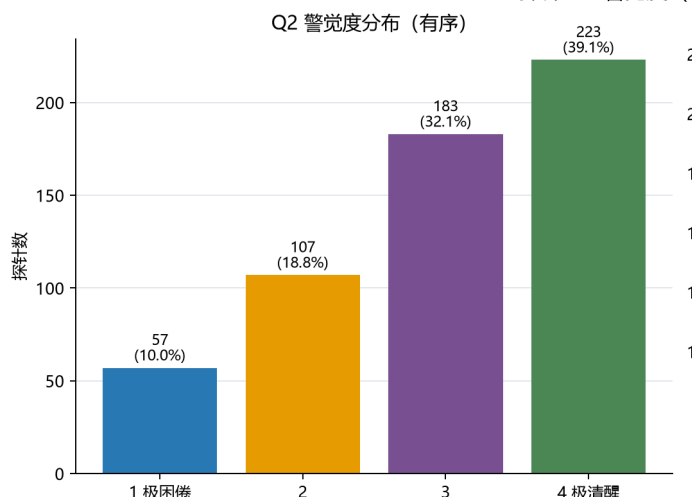
探针 Q1 注意状态 (主队列, 570 探针)



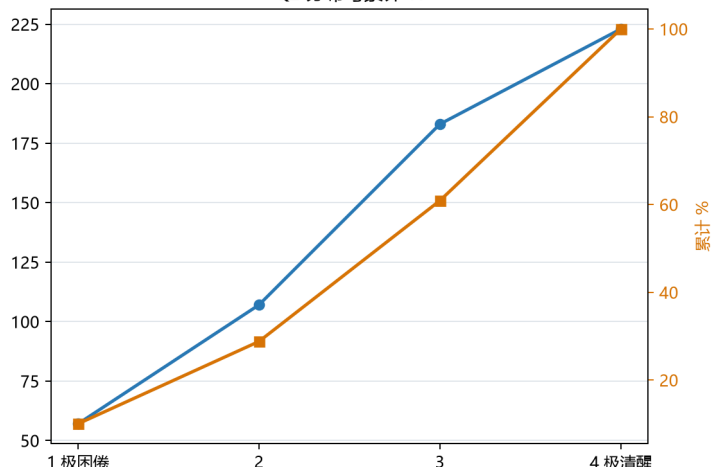
每被试 Q1 分布



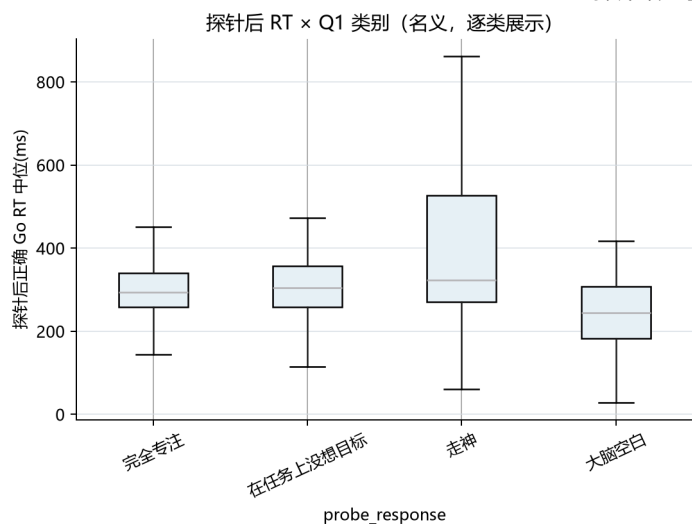
探针 Q2 警觉度 (主队列, 570 探针)



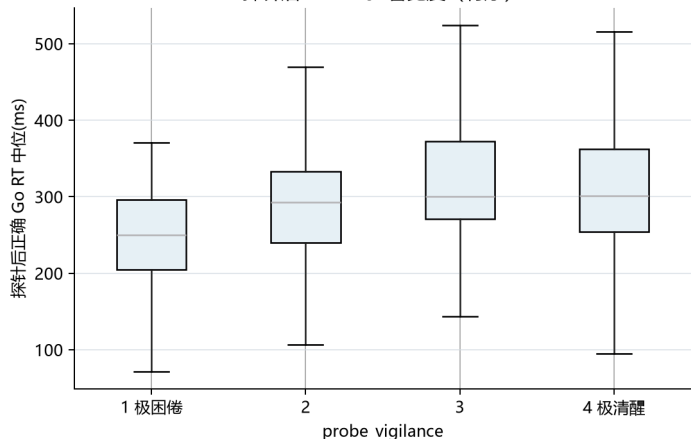
Q2 分布与累计 %



探针评分与探针后行为



探针后 RT × Q2 警觉度 (有序)



图表索引

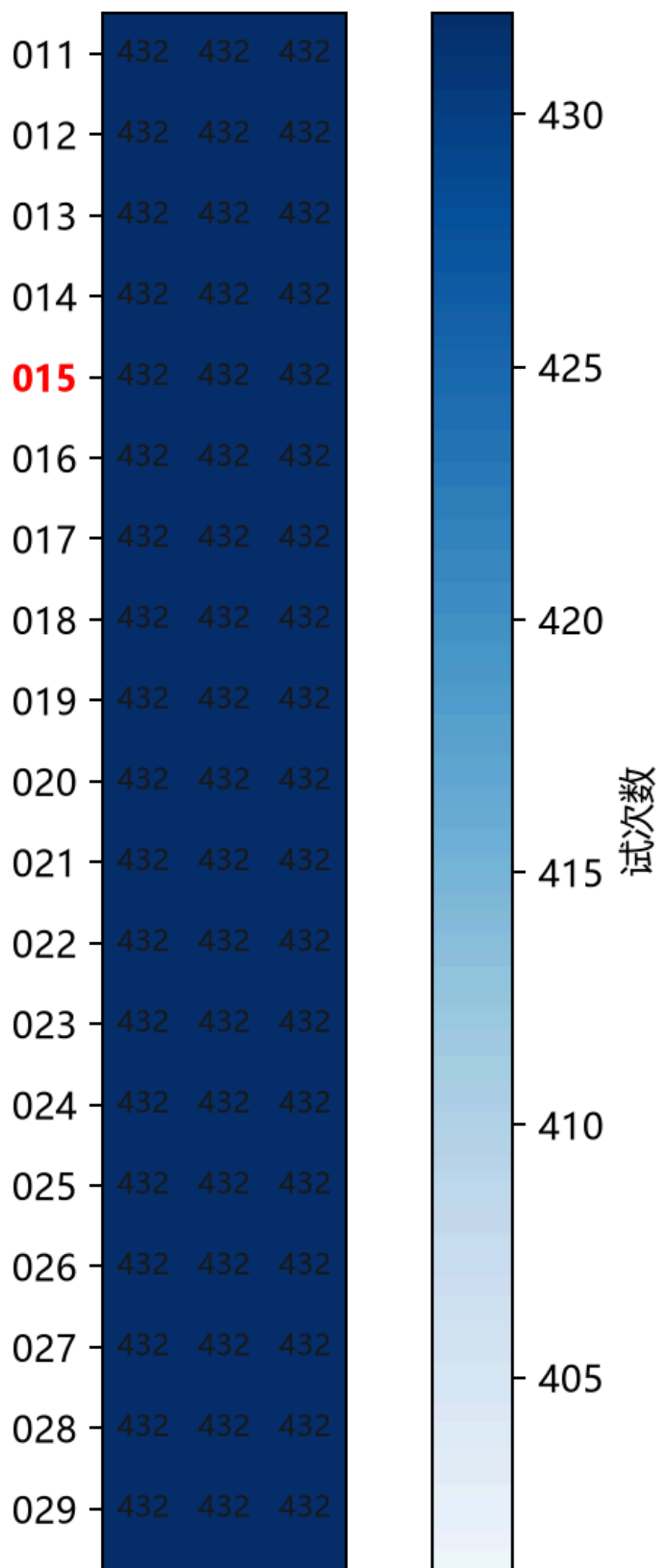
数据完整性热图

图文件: 051-01-数据完整性热图.png

说明: 被试×Block 试次数, 期望 432; sub-015 标红 (完全无反应异常)。

数据完整性: 被试×Block 试次数 (期望 432)

sub-015 标红=完全无反应异常

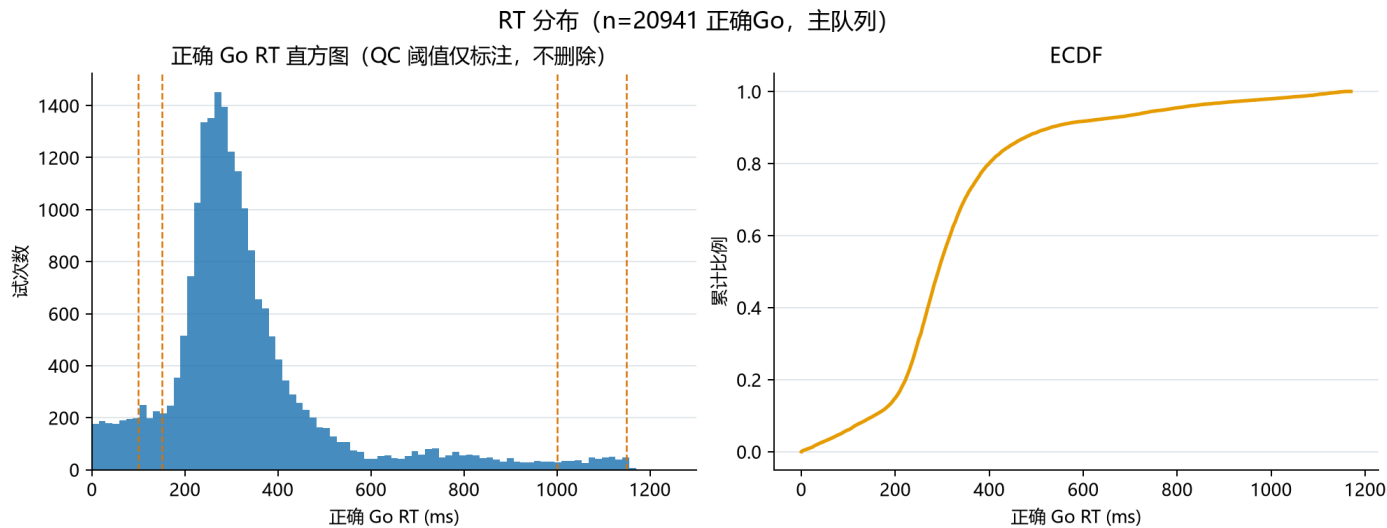




RT 分布与 ECDF

图文件：051-02-RT分布与ECDF.png

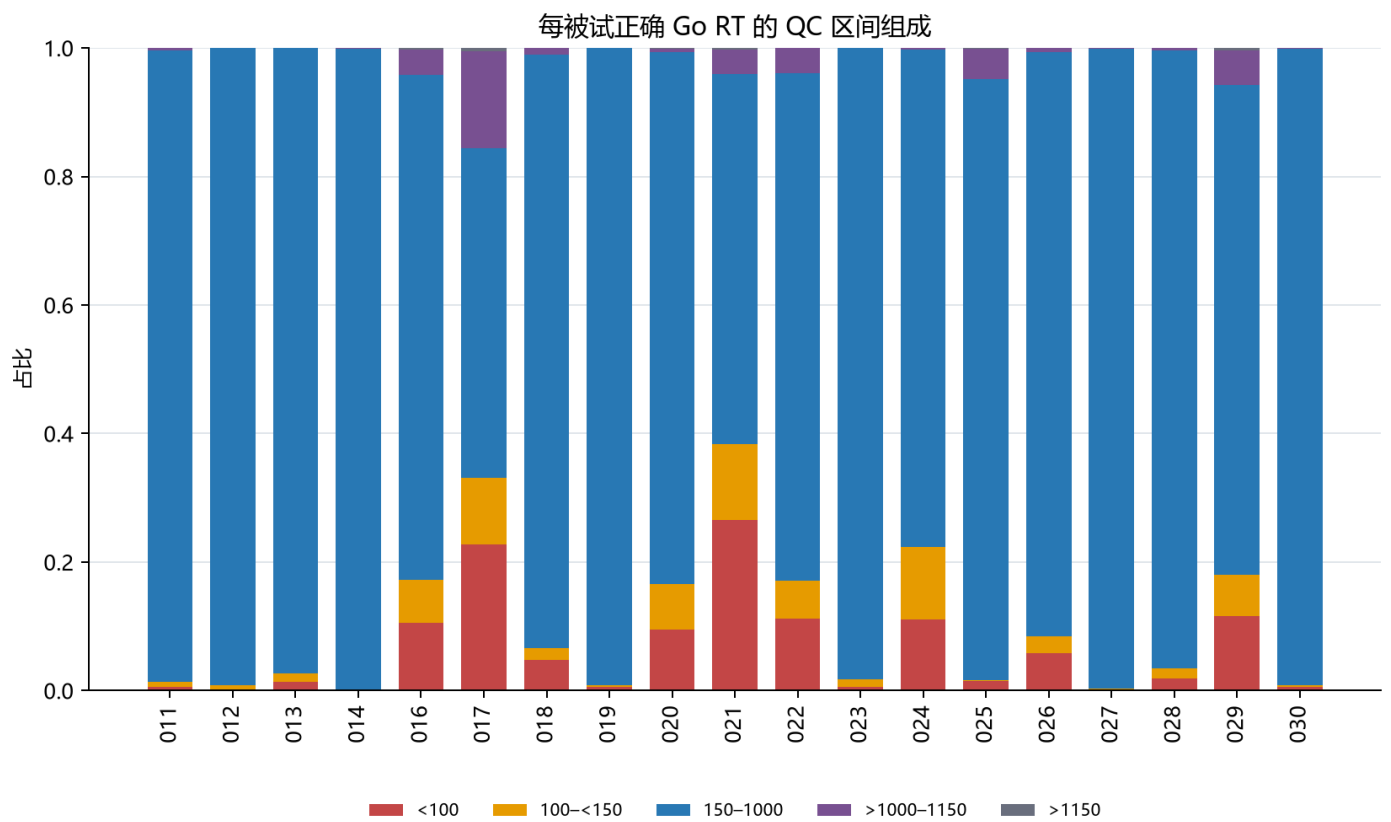
说明：正确 Go RT 分布；QC 阈值（100/150/1000/1150ms）仅标注，不删除任何 RT。



RT 区间组成

图文件：051-03-RT区间组成.png

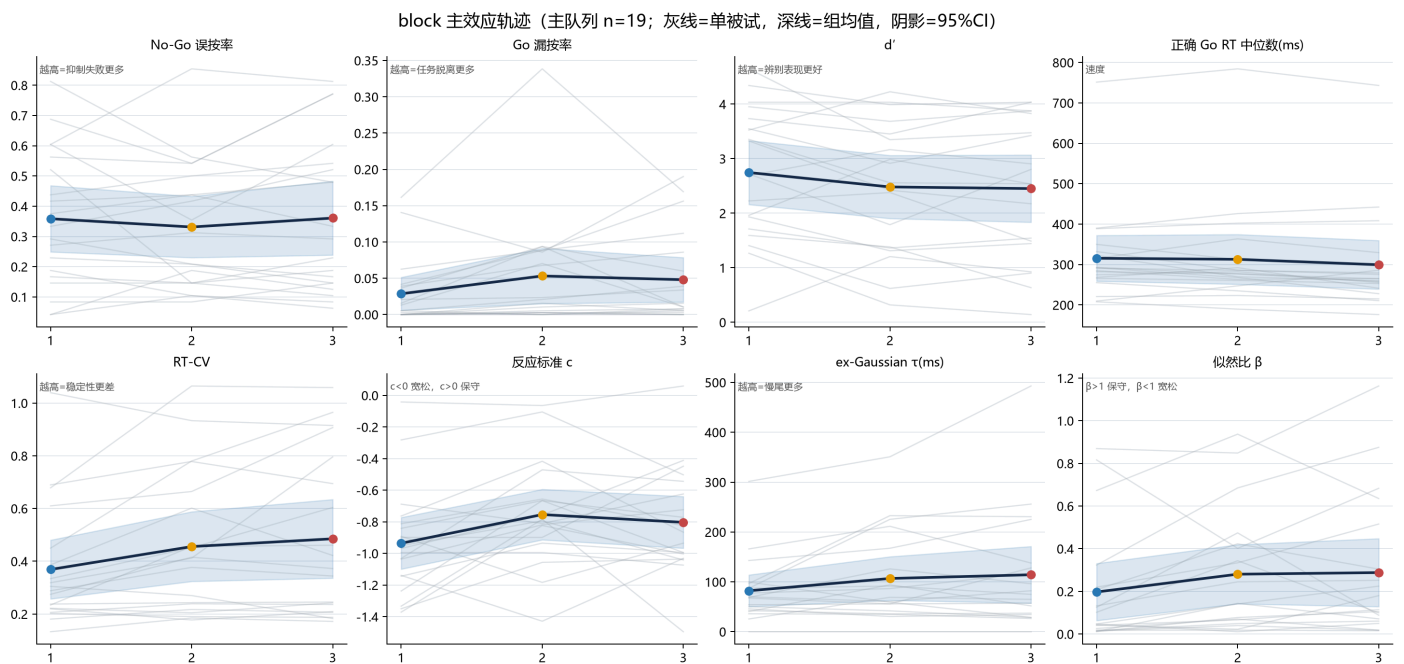
说明：每被试正确 Go RT 的 QC 类别堆叠占比，观察快/慢反应个体差异。



block 主效应轨迹

图文件：051-04-Block主效应轨迹.png

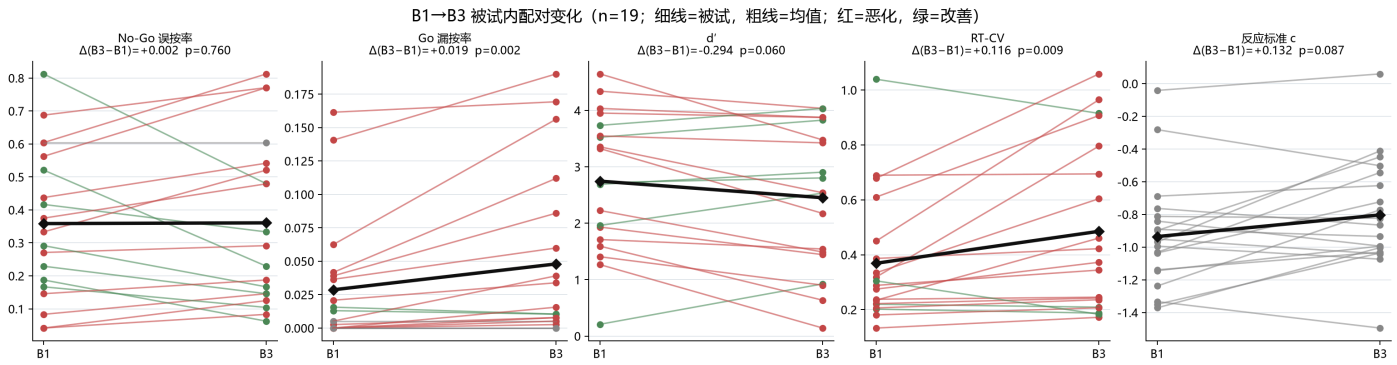
说明：误按率/漏按率/ d' /RT/RT-CV/ c / τ / β 随 B1-B3 的组均值轨迹（灰线=被试，阴影=95%CI）。



B1→B3 配对变化

图文件：051-05-B1与B3配对变化.png

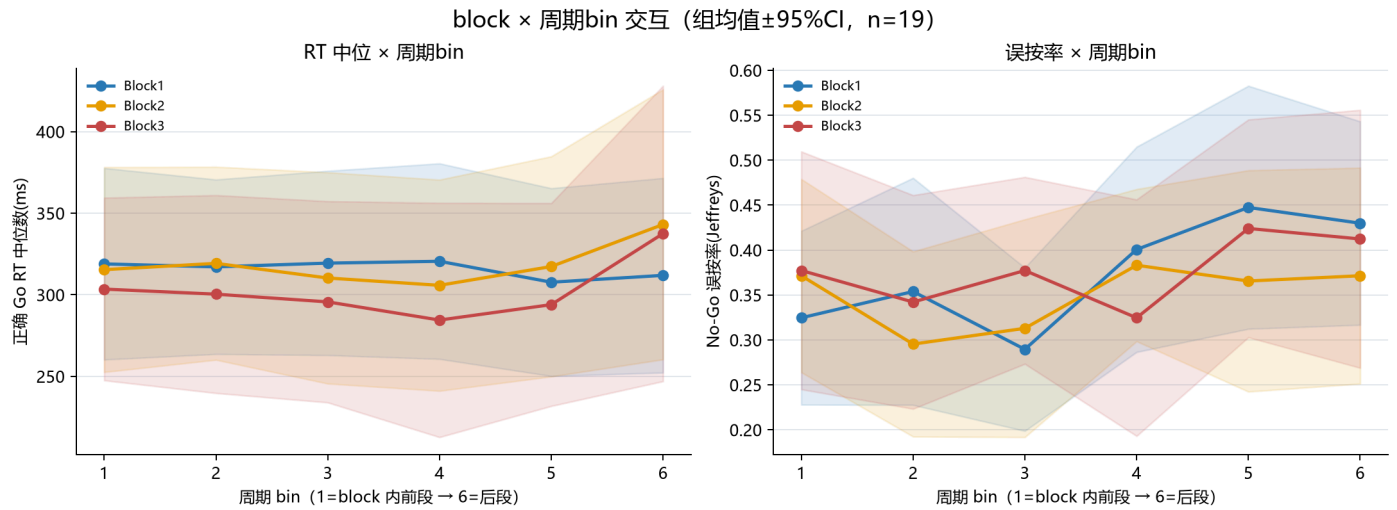
说明：每被试 B1→B3 变化，红=恶化绿=改善，粗线=组均值。



block×bin 交互

图文件：051-06-Block×bin交互.png

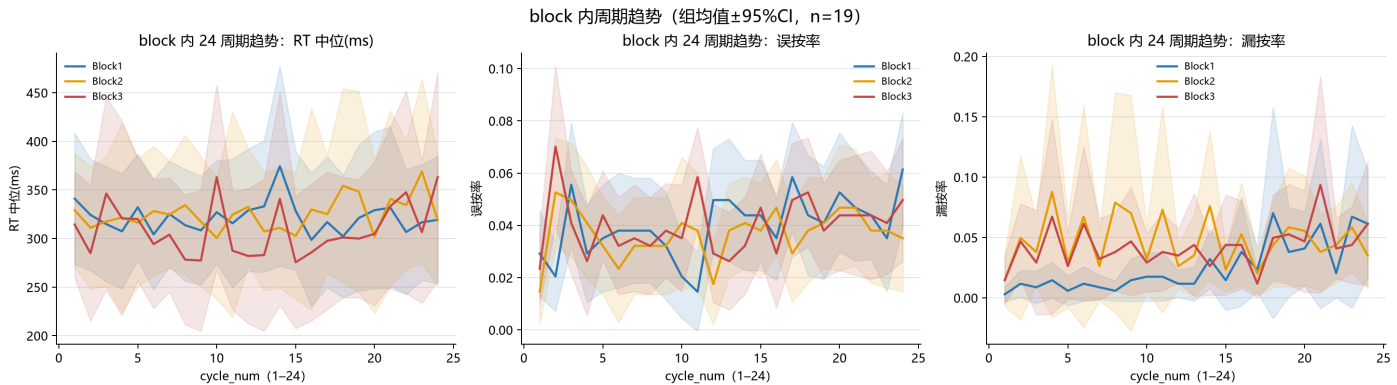
说明：RT 中位/误按率按周期 bin×block 的组均值；检验 block 内时间趋势是否随 block 变化。



周期内趋势

图文件：051-07-周期内趋势.png

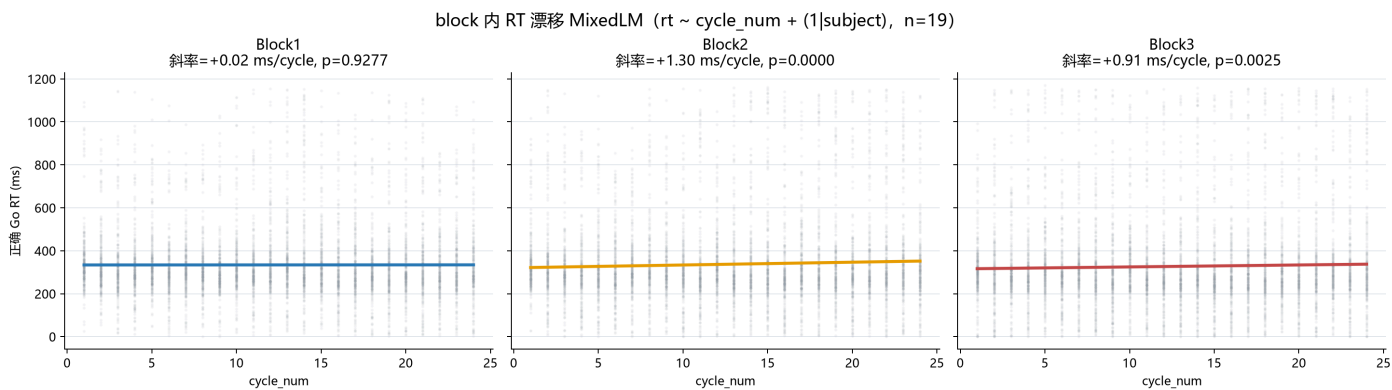
说明：24 周期 RT 中位/误按率/漏按率的组均值轨迹，按 block。



RT 漂移 MixedLM

图文件：051-08-RT漂移混合模型.png

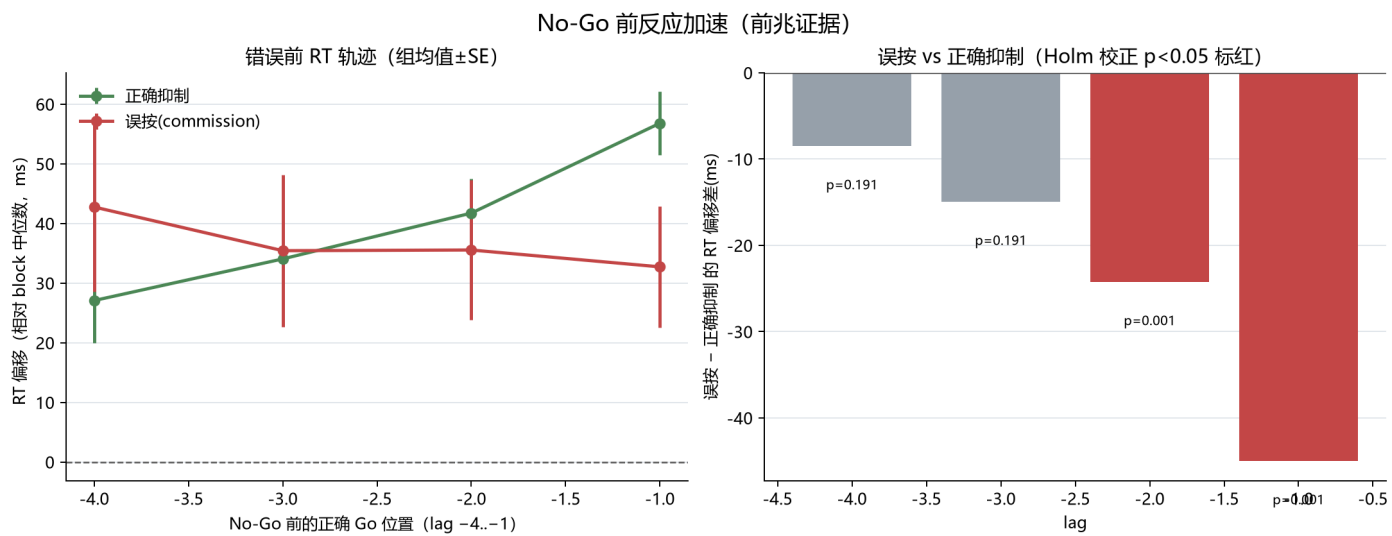
说明：rt ~ cycle_num 固定斜率（每 block），显示 block 内 RT 随周期变化。



错误前 RT 轨迹

图文件：051-09-错误前RT轨迹.png

说明：No-Go 前 lags -4..-1 的 RT 偏移：误按 vs 正确抑制（错误前加速前兆）。

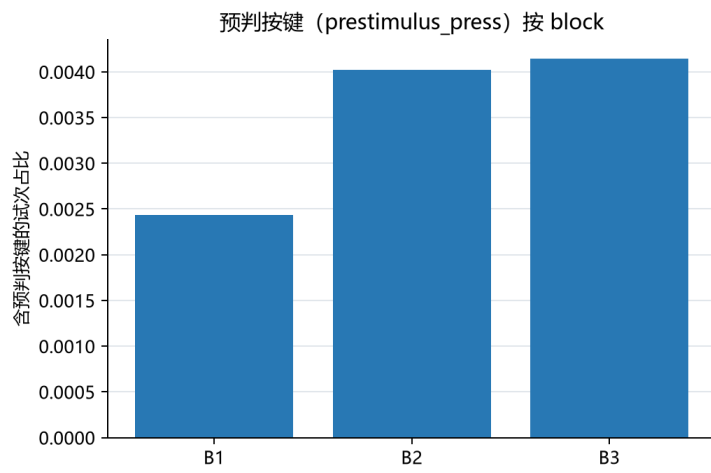


预判按键

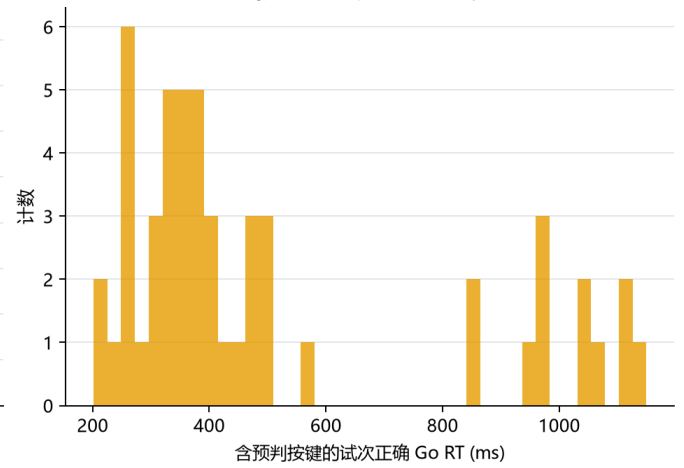
图文件：051-10-预判按键.png

说明：prestimulus_press 预判按键占比（按 block）与对应 RT 分布。

预判按键 (n=87 试次)



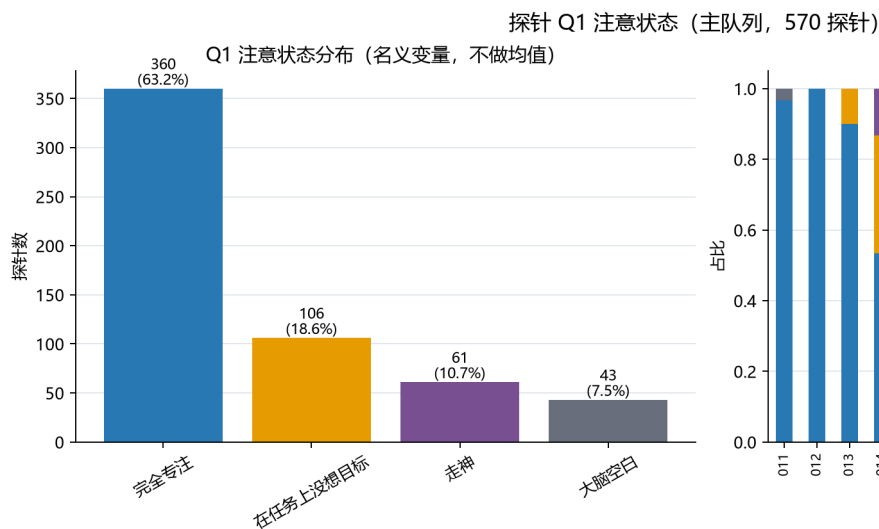
预判按键试次的 RT 分布



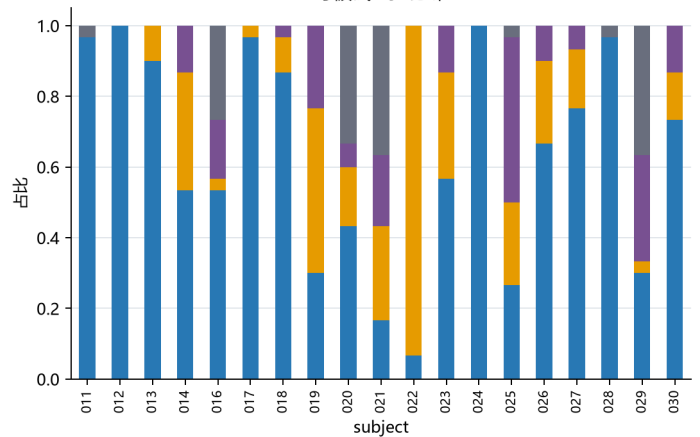
探针 Q1 注意状态

图文件: 051-11-探针Q1注意状态.png

说明: 4 分类分布 (名义, 不做均值); 类别1=完全专注。



每被试 Q1 分布

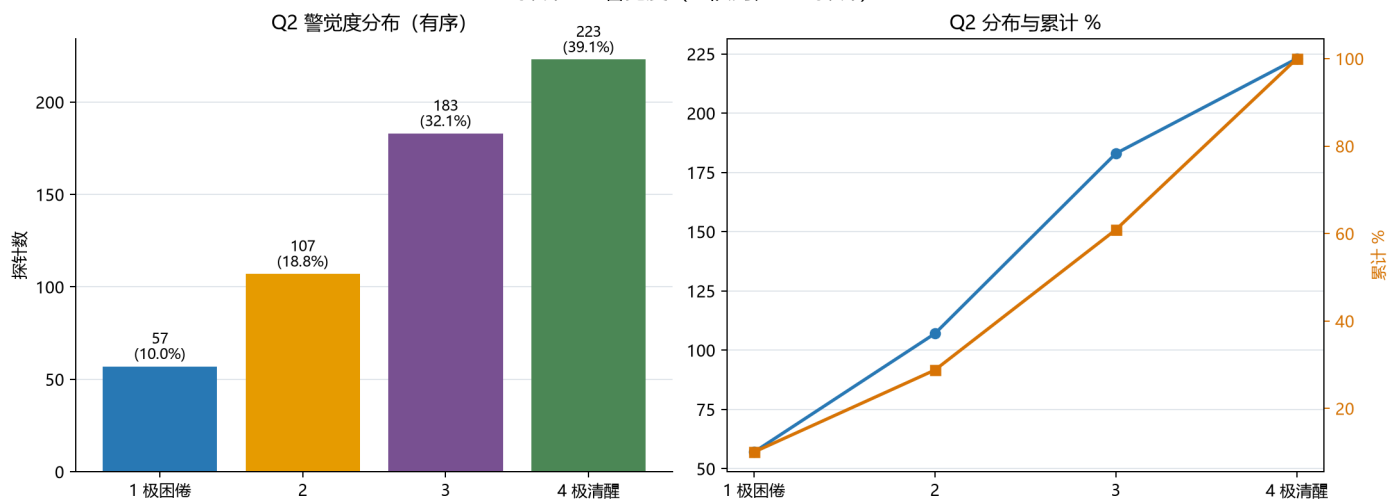


探针 Q2 警觉度

图文件: 051-12-探针Q2警觉度.png

说明: 4 点有序分布与累计%; 越高越清醒。

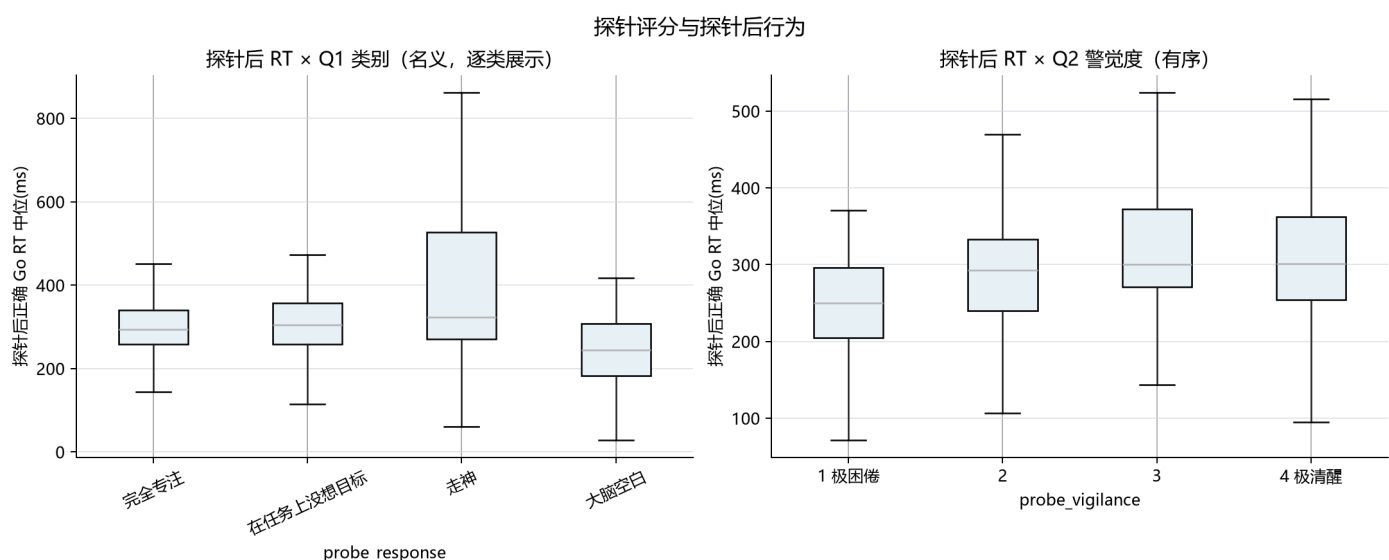
探针 Q2 警觉度 (主队列, 570 探针)



探针与行为

图文件: 051-13-探针与行为.png

说明: 探针后正确 Go RT 中位 × Q1 类别 / Q2 水平。

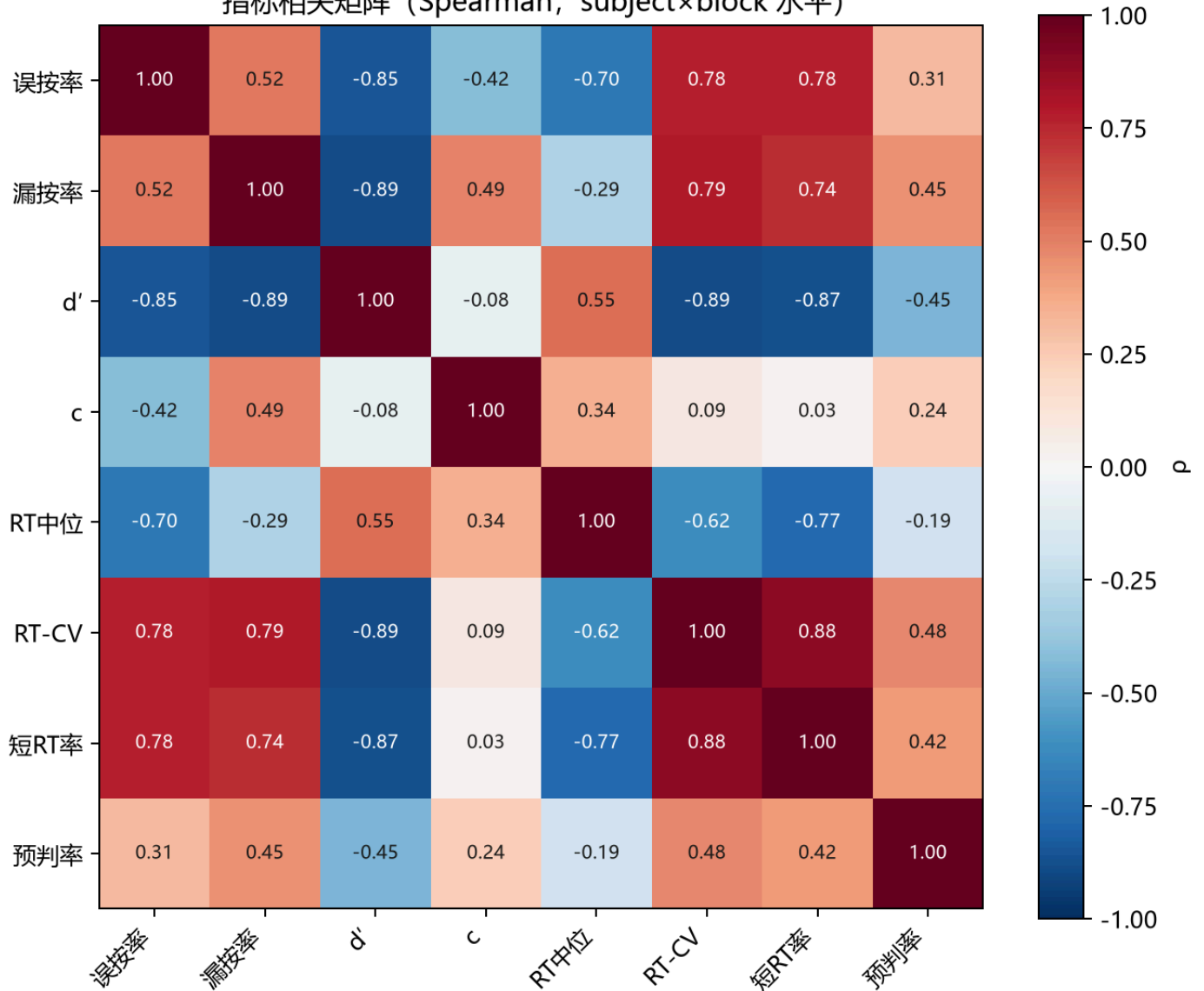


指标相关矩阵

图文件: 051-14-相关热图.png

说明: subject × block 水平 Spearman 相关 (含 d'、c、RT-CV、短RT率、预判率)。

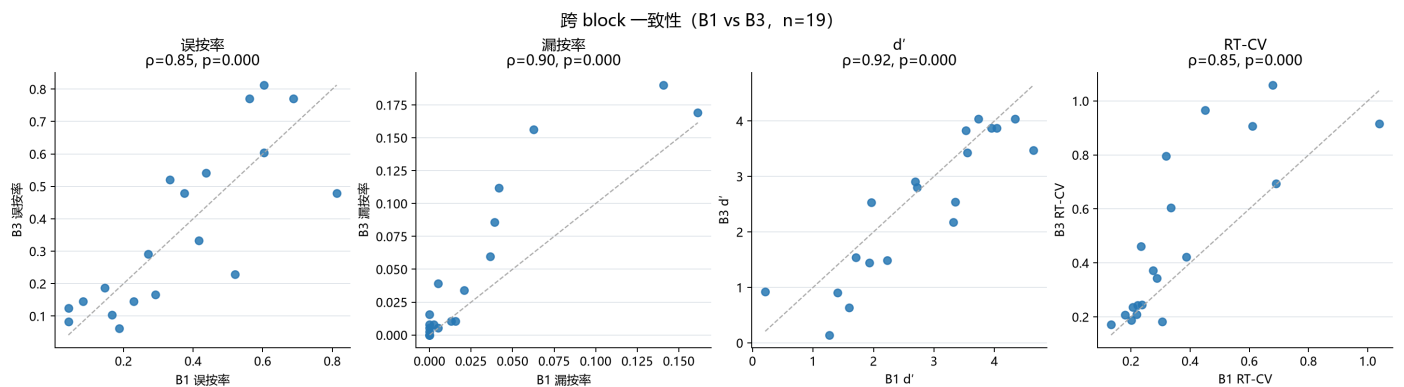
指标相关矩阵 (Spearman, subject×block 水平)



跨 block 一致性

图文件: 051-15-跨block一致性.png

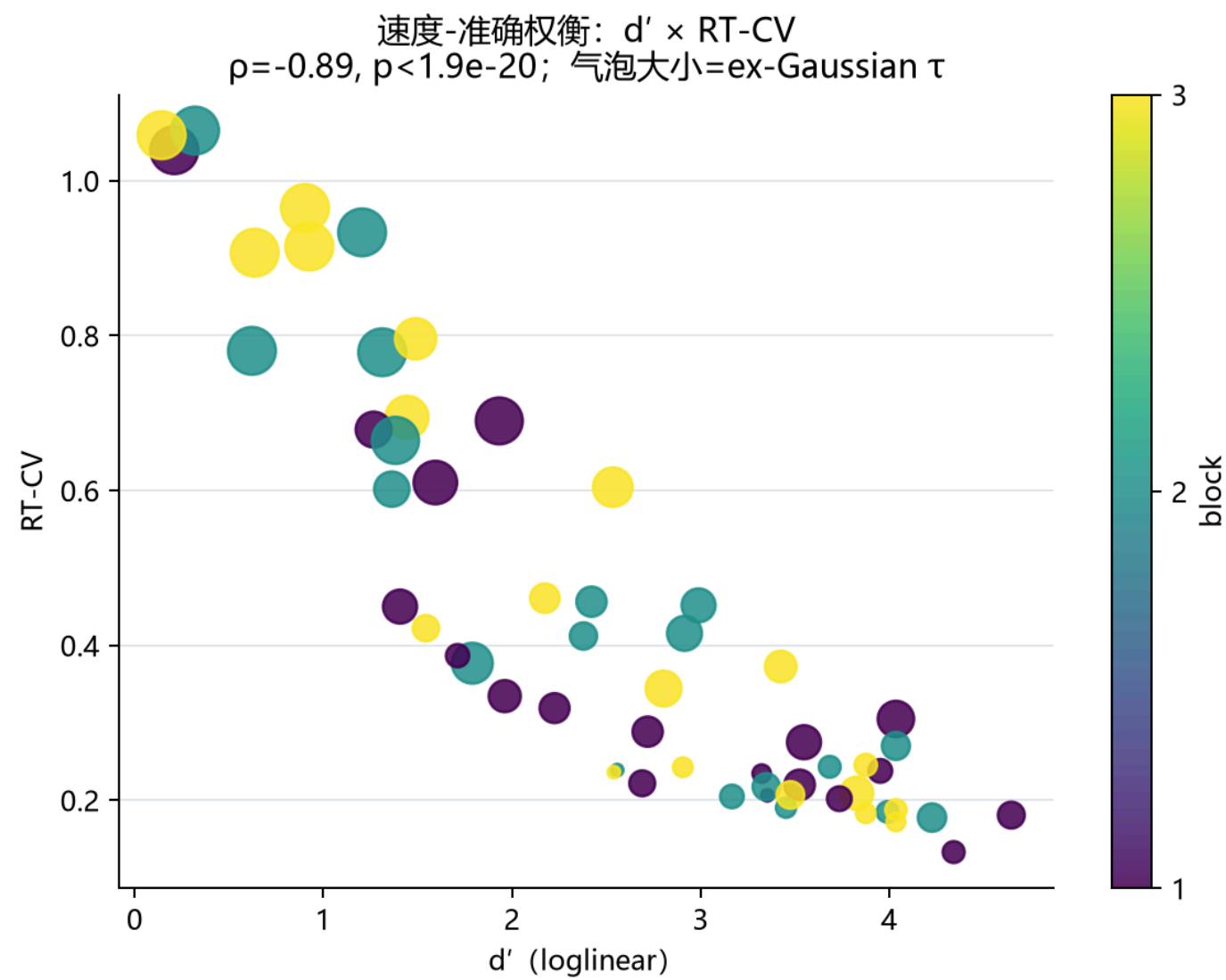
说明: B1 vs B3 各指标散点 + Spearman ρ (重测一致性)。



速度-准确权衡

图文件: 051-16-速度准确权衡.png

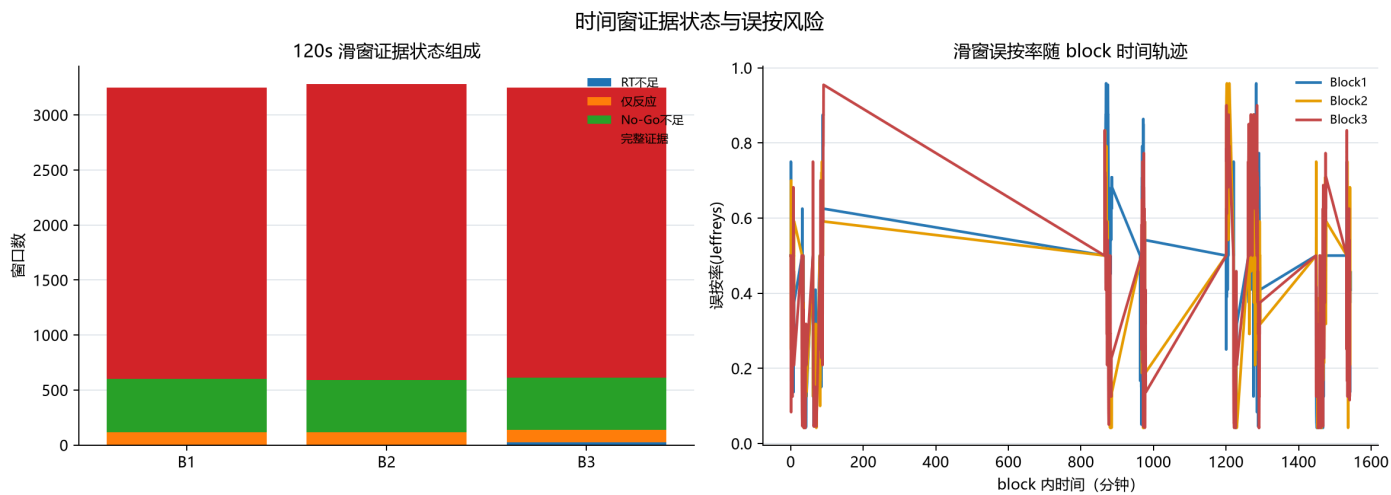
说明：d' × RT-CV 散点（气泡大小=ex-Gaussian τ ）。



窗口证据状态

图文件：051-17-窗口证据状态.png

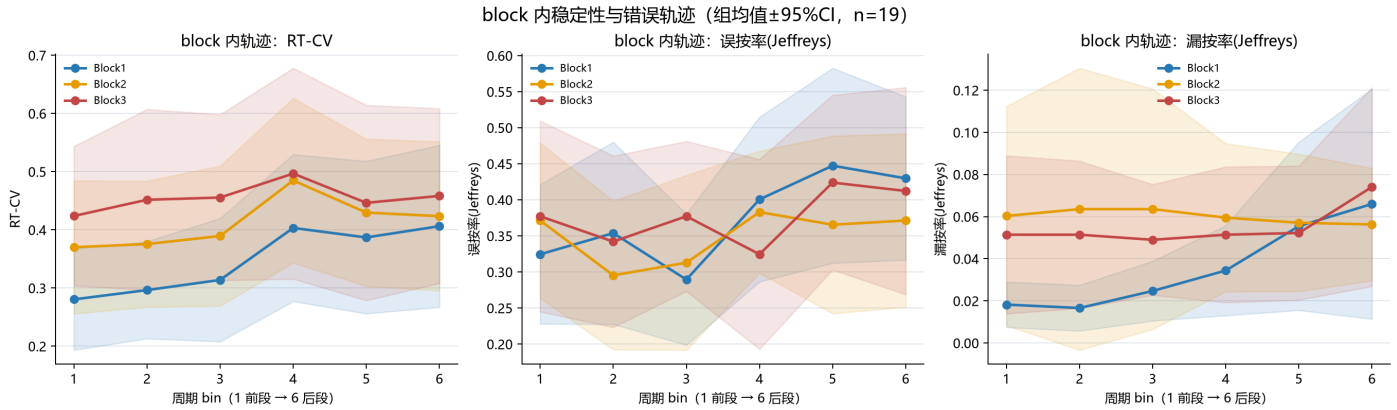
说明：120s 滑窗状态组成 + 误按率随 block 时间轨迹。



窗内轨迹

图文件：051-18-窗内轨迹.png

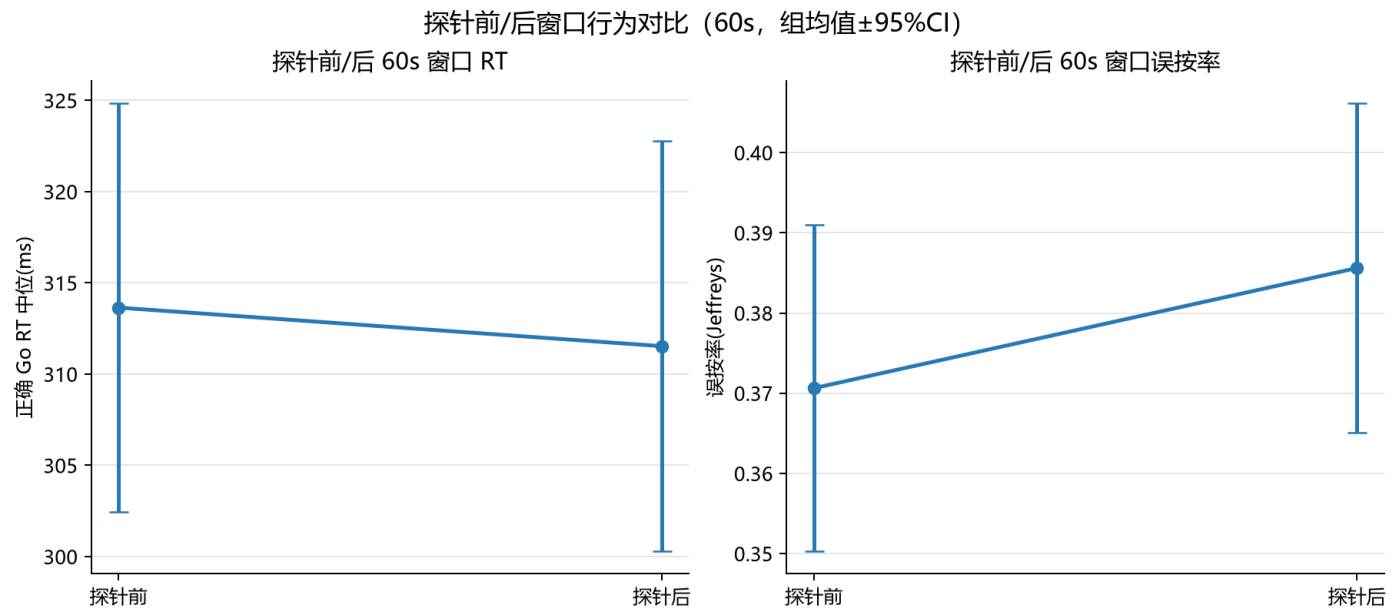
说明：RT-CV/误按率/漏按率随周期 bin 的轨迹（block 内疲劳）。



探针前后窗

图文件：051-19-探针前后窗.png

说明：探针前/后 60s 窗口的 RT 与误按率对比。

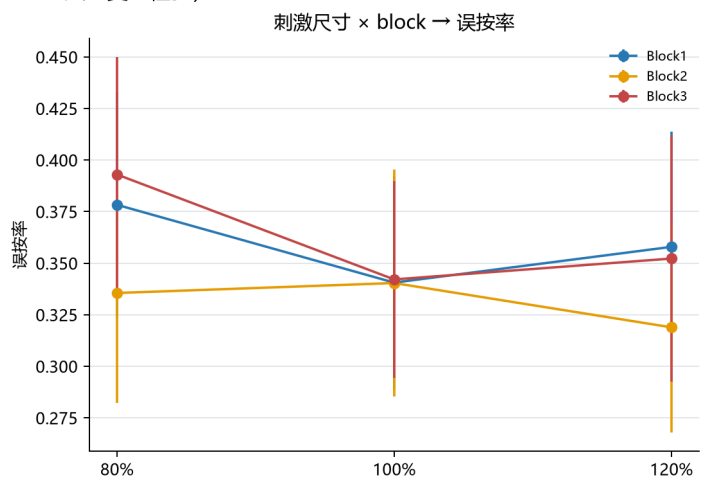
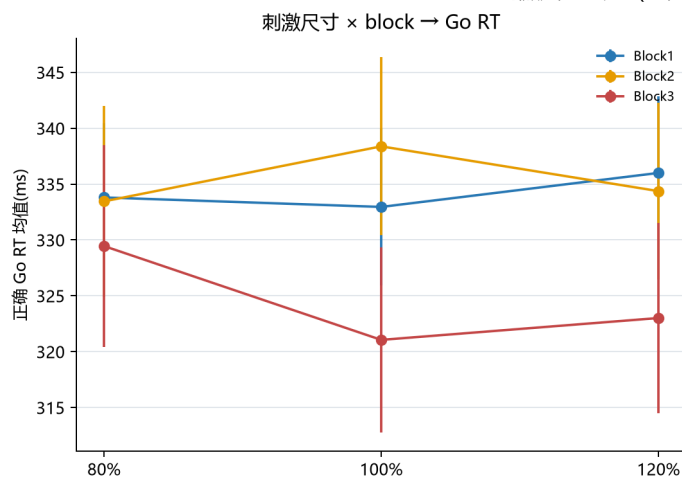


刺激尺寸效应

图文件：051-20-刺激尺寸效应.png

说明：尺寸(80/100/120%) × block 的 RT/误按率（经典 SART 尺寸检验）。

刺激尺寸效应 (经典 SART 尺寸变化检验)



校验与审批门

- 提取校验：20 被试 × 3 block × 432 试次全部精确匹配；No-Go 48/block、探针 10/block、探针位置跨被试一致。051-validation.csv。
- 指标合理性：go 机会 384/block、nogo 48/block、 $d' \in (-1, 5)$ 、 $\tau > 0$ 。
- 可复现：seed=20260816；manifest 含 config 摘要与源文件 ID。
- 审批门：Gate A 计划获批 → 提取+指标+统计+图表+报告完成 → **停止复核**，确认后再冻结。
- 数据文件：051-trials.csv、051-block_metrics.csv、051-cycle_bin_metrics.csv、051-rolling_evidence.csv、051-probe_evidence.csv、051-probe_behaviour_link.csv、051-main_effects.csv、051-rt_drift_mixedlm.csv、051-pre_nogo_stats.csv、051-cross_block_consistency.csv、051-correlation_matrix.csv（均在 040-behavior/）。